TECHNOLOGIE INTERNETOWE · LABORATORIUM 2

JavaScript, wstęp do PHP i SVG

Strona Szprychy zaczyna reagować, dostaje pierwszy kod na serwerze i własne logo

mgr inż. Jan Cybulski · Creospace · UKW Bydgoszcz

DZISIAJ · OK. 2 GODZINY

Plan zajęć

Czas	Blok
0–10 min	Sprawdzenie repozytoriów i linków z Lab 1
10–20 min	Semantyka HTML: znaczniki, nagłówki, dostępność
20–40 min	JavaScript: składnia, elementy, zdarzenia, klasy
40–75 min	PHP: klient i serwer, Codespaces, składnia, pętla
75–85 min	SVG: grafika w kodzie, logo
85–115 min	Praca własna: 4 zadania, 4 commity
115–120 min	Ostatni push

ROZGRZEWKA · SEMANTYKA HTML

Znacznik mówi, czym coś jest

SAME DIV-Y

```
<div class="naglowek">
  <div class="menu">…</div>
</div>
<div class="tresc">…</div>
<div class="stopka">…</div>
```

Wygląda dobrze. Przeglądarka nie wie, co jest czym.

ZNACZNIKI SEMANTYCZNE

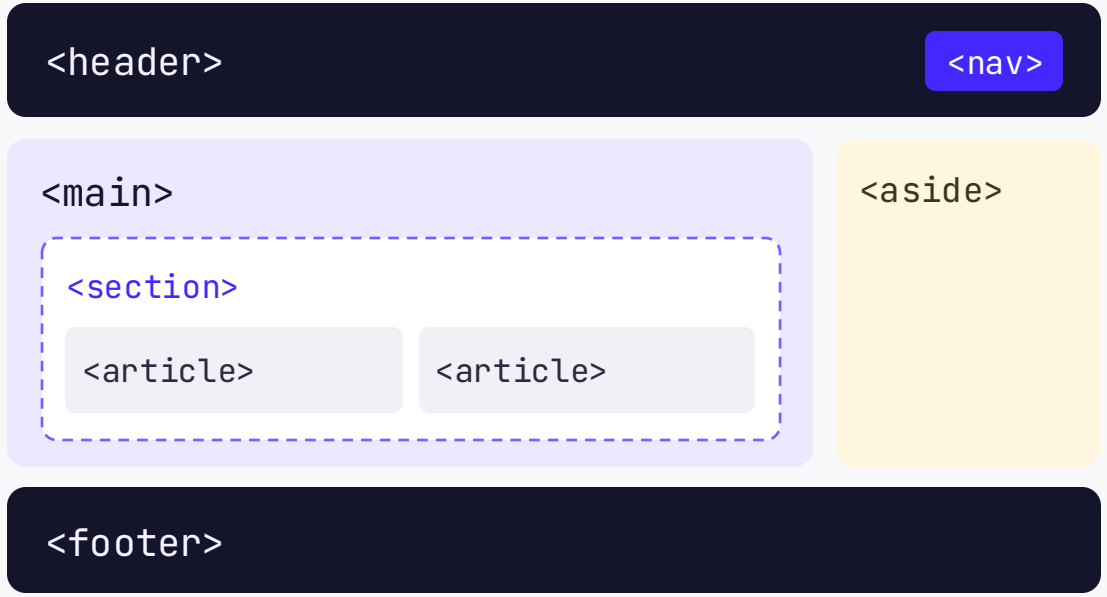
```
<header>
  <nav>…</nav>
</header>
<main>…</main>
<footer>…</footer>
```

Wygląda tak samo. Przeglądarka, Google i czytnik ekranu wiedzą, co jest czym.

Semantyka to znaczenie, nie wygląd. Wygląd robi CSS.

SEMANTYKA · UKŁAD STRONY

Mapa typowej strony



Znacznik	Znaczenie
header	Nagłówek strony lub sekcji
nav	Główna nawigacja
main	Główna treść, raz na stronę
section	Część tematyczna z nagłówkiem
article	Samodzielna całość: wpis, karta
aside	Treść poboczna, obok głównej
footer	Stopka strony lub sekcji

SEMANTYKA · PO CO TO WSZYSTKO

Kto czyta Twoje znaczniki?

Czytnik ekranu

Pozwala skoczyć do menu, treści albo stopki. Bez semantyki to jedna długa ściana tekstu.

Google

Odróżnia treść od menu i stopki. Struktura i nagłówki to podstawa SEO.

Programista

Za pół roku Ty albo ktoś z zespołu od razu widzi, jak zbudowana jest strona.

Strony instytucji publicznych muszą spełniać WCAG 2.1. Semantyka to pierwsze, co sprawdza audyt dostępności.

SEMANTYKA · NAGŁÓWKI

Nagłówki to spis treści strony

- h1 Pracownia Rowerowa Szprycha
  - h2 Usługi
    - h3 Przegląd
    - h3 Serwis pełny
  - h2 Cennik
  - h2 Kontakt

Jeden h1 na stronę

To tytuł całej strony

Bez przeskakiwania

Po h2 idzie h3, nie h5

Poziom według znaczenia

Nie wybieraj h4, bo „ładnie mały” . Rozmiar ustawia CSS.

ĆWICZENIE NA ŻYWO

Który znacznik?

SYTUACJA 1

Główne menu strony

`<nav>`

SYTUACJA 2

Wpis na blogu albo karta jednej usługi

`<article>`

SYTUACJA 3

Ramka „Promocja tygodnia” obok treści

`<aside>`

SYTUACJA 4

Adres i telefon na samym dole strony

`<footer>`

Nic nie pasuje? Wtedy **div**. Div nie jest zły, po prostu nic nie znaczy.

TRZY WARSTWY STRONY

Dziś dokładamy zachowanie

HTML

Szkielet: co jest na stronie

CSS

Wygląd: jak to wygląda

JavaScript

Zachowanie: co się dzieje po kliknięciu

Każda warstwa w osobnym pliku: **index.html**, **style.css**, **app.js**.

Zmienne i typy danych

```
const firma = 'Szprycha';    // tekst (string)
let cena = 120;             // liczba (number)
cena = cena + 20;           // 140
const promocja = true;      // prawda/fałsz

const uslugi = ['Przegląd', 'Dętka'];
const usluga = { nazwa: 'Przegląd', cena: 120 };
console.log(usluga.nazwa);  // Przegląd
```

const domyślnie

let tylko, gdy wartość się zmienia. var nie używamy.

Obiekt

pary klucz: wartość, odczyt przez kropkę

Pułapka

`'5' + 5 → '55'`
`5 + 5 → 10`

Warunki, pętle, funkcje

```
if (cena > 100) {
  console.log('Drogo');
} else {
  console.log('Tanio');
}

uslugi.forEach(function (nazwa) {
  console.log(nazwa);
});

function zPromocja(cena) {
  return cena - 20;
}
zPromocja(120);  // 100
```

Klamry { }
wyznaczają blok kodu

forEach
wykonaj funkcję dla każdego elementu

return
funkcja oddaje wynik

Porównuj przez ===

```
'5' == 5 → true
'5' === 5 → false
```

JAVASCRIPT · KROK 1

Podpięcie skryptu

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="app.js" defer></script>
</head>
```

Z DEFER

Skrypt rusza po wczytaniu całego HTML. Elementy już istnieją.

BEZ DEFER

Skrypt szuka przycisku, którego jeszcze nie ma. Dostaje null.

JAVASCRIPT · KROK 2

Znajdź, nasłuchuj, zmień klasę

```
// 1
const przycisk = document.querySelector('.menu-toggle');

// 2
przycisk.addEventListener('click', function () {
  // 3
  document.body.classList.toggle('dark');
});
```

1. Znajdź element selektorem, jak w CSS
2. Czekaj na kliknięcie
3. Przełącz klasę. Wygląd robi CSS.

ĆWICZENIE NA ŻYWO

Co pokaże konsola?

```
<head>
  <script src="app.js"></script>
</head>
<body>
  <button class="menu-toggle">Menu</button>

// app.js
document.querySelector('.menu-toggle')
  .addEventListener('click', …);
```

A. Nic, wszystko działa

B. TypeError: …of null

C. Przycisk znika ze strony

B. Brak defer: skrypt szuka przycisku, zanim przeglądarka go wczyta.

JavaScript w przeglądarce, PHP na serwerze

1. Przeglądarka prosi o index.php
2. Serwer uruchamia kod PHP
3. PHP składa gotowy HTML
4. Przeglądarka dostaje tylko HTML

Ctrl+U nie pokaże kodu PHP. Klient widzi wynik, nie przepis.

Na PHP działa WordPress i Laravel, na którym budujemy aplikacje w Creospace.

PHP · GDZIE GO URUCHOMIĆ

Serwer w przeglądarce: Codespaces

Code → Codespaces → Create codespace on main

TERMINAL

```
$ php -v
$ php -S 0.0.0.0:8000
```

Potem okienko portu 8000: Open in Browser

GitHub Pages nie uruchamia PHP

Pages to tylko pliki statyczne. index.html zostaje na Pages, index.php działa w Codespaces.

PHP · PIERWSZY SKRYPT

PHP wplecione w HTML

```php
<?php
$firma = 'Szprycha';
$rok = date('Y');
?>
<!DOCTYPE html>
...
<footer>
  &copy; <?= $rok ?> <?= $firma ?>
</footer>
```

Zapis	Znaczenie
<?php …?>	Tu jest kod PHP
<?= $rok ?>	Wypisz wartość w tym miejscu
$firma	Zmienna zaczyna się od $
;	Średnik kończy instrukcję
'a' . 'b'	Kropka łączy teksty

Zmienne, typy, warunki

```php
$firma = 'Szprycha';
$cena = 120;
$promocja = true;
$uslugi = ['Przegląd', 'Dętka'];
$usluga = ['nazwa' => 'Przegląd', 'cena' => 120];
echo $usluga['nazwa'];   // Przegląd

if ($cena > 100) {
    echo 'Drogo';
} elseif ($cena > 50) {
    echo 'Średnio';
} else {
    echo 'Tanio';
}
```

Każda zmienna z $

bez let i const

Średnik obowiązkowy

bez niego cała strona się nie wyświetli

Tablica z kluczami

zamiast obiektu z JS

Odwrotnie niż w JS

`'5' + 5 → 10`
`'5' . 5 → '55'`

Pętle i funkcje

```php
foreach ($uslugi as $nazwa) {
    echo $nazwa;
}

foreach ($usluga as $klucz => $wartosc) {
    echo "$klucz: $wartosc";  // nazwa: Przegląd
}

function zPromocja(int $cena): int {
    return $cena - 20;
}
echo zPromocja(120);   // 100
```

foreach …as

po kolei każdy element tablicy

$klucz => $wartosc

gdy potrzebujesz też nazwy klucza

int $cena

typy w funkcji: PHP pilnuje, co wchodzi i wychodzi

ŚCIĄGA

JavaScript a PHP obok siebie

Co	JavaScript	PHP
Gdzie działa	przeglądarka	serwer
Zmienna	let cena = 120;	$cena = 120;
Łączenie tekstu	'a' + 'b'	'a' . 'b'
Wypisanie	el.textContent = x	echo $x;
Klucz i wartość	{ nazwa: 'X' }	['nazwa' => 'X']
Odczyt	usluga.nazwa	$usluga['nazwa']
Pętla po liście	lista.forEach(…)	foreach ($lista as $x)
Porównanie	===	===

PHP · TABLICA I PĘTLA

Jeden wiersz HTML, tyle usług, ile w tablicy

```php
$cennik = [
  ['nazwa' => 'Przegląd',      'cena' => 120],
  ['nazwa' => 'Wymiana dętki', 'cena' => 40],
];

<?php foreach ($cennik as $usluga): ?>
  <tr>
    <td><?= htmlspecialchars($usluga['nazwa']) ?></td>
    <td><?= $usluga['cena'] ?> zł</td>
  </tr>
<?php endforeach; ?>
```

Tablica

dane w jednym miejscu

foreach

powtarza wiersz dla każdej usługi

Efekt

nowa usługa w tablicy = nowy wiersz na stronie

BEZPIECZEŃSTWO OD PIERWSZEGO DNIA

Dane od użytkownika to tylko tekst

Ktoś otwiera Twoją stronę z takim adresem:

```
index.php?imie=<script>alert('XSS')</script>
```

```
<?= $imie ?>
```

źle. Przeglądarka wykona przemycony skrypt. To jest atak XSS.

```
<?= htmlspecialchars($imie) ?>
```

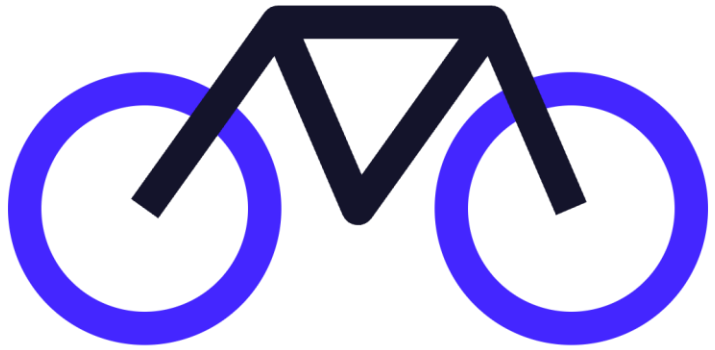
Dobrze. Na stronie pojawi się zwykły tekst, nic się nie wykona.

SVG W PIGUŁCE

Grafika zapisana jako kod

Kształty zamiast pikseli, więc logo jest ostre w każdym rozmiarze. Punkt (0, 0) to lewy górny róg, **y rośnie w dół**.

```
<svg viewBox="0 0 120 64" role="img"
     aria-labelledby="logo-tytul">
  <title id="logo-tytul">Szprycha</title>
  <circle cx="28" cy="42" r="18"
    fill="none" stroke="#4426FF" stroke-width="5"/>
  <circle cx="92" cy="42" r="18" …/>
  <polyline points="28,42 48,14 80,14 92,42" …/>
  <polyline points="48,14 60,42 80,14" …/>
</svg>
```



Ten sam kod, powiększony 5 razy

PRACA WŁASNA · OK. 30 MINUT

4 zadania, 4 commity

1
Menu na telefonie
obowiązkowe

2
Strona w PHP
obowiązkowe

3
Cennik z PHP
na wyższą ocenę

4
Logo w SVG
na wyższą ocenę

Po każdym zadaniu commit. Coś nie działa? Najpierw konsola (JS) albo terminal z serwerem (PHP), potem ręka w górę.

Pełny kod do skopiowania jest w materiale.

PRACA WŁASNA · ZADANIE 1 Z 4 · OK. 8 MIN

Menu na telefonie

- Utwórz app.js i podepnij z defer
- Dodaj przycisk .menu-toggle przed nav
- CSS z materiału: poniżej 600 px menu znika
- Uzupełnij lukę ___ w kodzie obok

```
const przycisk = document.querySelector('.menu-toggle');
const menu = document.querySelector('.menu');

przycisk.addEventListener('click', function () {
  const otwarte = menu.classList.___('menu--open');
  przycisk.setAttribute('aria-expanded', otwarte);
});
```

GOTOWE, GDY

Po zwężeniu okna przycisk „Menu” pokazuje i chowa linki.

```
git commit -m "lab2: menu na telefonie"
```

PRACA WŁASNA · ZADANIE 2 Z 4 · OK. 8 MIN

Pierwsza strona w PHP

- Otwórz repo w Codespaces
- W terminalu: cp index.html index.php
- Na górze index.php dodaj zmienne, w stopce wypisz rok i firmę
- Uruchom php -S 0.0.0.0:8000

```
<?php
$firma = 'Szprycha';
$rok = date('Y');
?>
...
<footer id="kontakt">
  <p>&copy; <?= $rok ?> <?= $firma ?></p>
</footer>
```

GOTOWE, GDY

Stopka pokazuje rok, a w Ctrl+U nie ma śladu PHP.

```
git commit -m "lab2: strona w PHP"
```

PRACA WŁASNA · ZADANIE 3 Z 4 · OK. 10 MIN

Cennik z tablicy PHP

- Tablica $cennik z min. 4 usługami
- Wiersze w tbody zamień na foreach
- Nazwę wypisz przez htmlspecialchars()

```
$cennik = [
  ['nazwa' => 'Przegląd', 'cena' => 120],
  ...
];
<tbody>
<?php foreach ($cennik as $usluga): ?>
  <tr>
    <td><?= htmlspecialchars($usluga['nazwa']) ?></td>
    <td><?= $usluga['cena'] ?> zł</td>
  </tr>
<?php endforeach; ?>
```

GOTOWE, GDY

Piąta usługa w tablicy daje piąty wiersz na stronie.

```
git commit -m "lab2: cennik z PHP"
```

PRACA WŁASNA · ZADANIE 4 Z 4 · OK. 7 MIN

Logo w SVG

- Zamień nazwę w header na link z logo SVG i nazwą obok
- Koła są gotowe, dorysuj ramę łamaną polyline
- Logo musi mieć title: to jego tekst alternatywny

```
<a class="logo" href="#">
  <svg viewBox="0 0 120 64" width="72" height="38"
       role="img" aria-labelledby="logo-tytul">
    <title id="logo-tytul">Szprycha</title>
    <circle cx="28" cy="42" r="18" …/>
    <circle cx="92" cy="42" r="18" …/>
    <!-- tu dorysuj ramę -->
  </svg>
  <span>Szprycha</span>
</a>
```

GOTOWE, GDY

Logo jest ostre po powiększeniu strony do 300% (Ctrl i +).

```
git commit -m "lab2: logo SVG"
```

DLA SZYBKICH I DO DOMU

Bonus i praca domowa

BONUS · NA PLUS

- Powitanie z adresu: index.php?imie=Ola
- Wykres SVG rysowany pętlą PHP z tej samej tablicy co cennik

```
$imie = $_GET['imie'] ?? 'Gościu';
<p>Cześć, <?= htmlspecialchars($imie) ?>!</p>
```

PRACA DOMOWA

Dokończ zadania 1 i 2, najlepiej wszystkie cztery, i zrób **git push** przed następnymi zajęciami.

Po zajęciach zatrzymaj codespace.

Koniec?
Najpierw git push.

Następnym razem dalej PHP: pliki, katalogi i formularze.

mgr inż. Jan Cybulski · Creospace · creospace.eu